ESEN

C I B E R S E G U R I D A D

Proyecto Final · Entregable E.04

Inventario y clasificación de activos críticos

Ejemplo resuelto de cátedra · Nexo Crítico Consultores · Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA)

Formato oficial del entregable E.04 de la Guía del Estudiante del Proyecto Final (2026), llenado íntegramente

Docente: Ing. Héctor Cuchilla

ESEN – CIBERSEGURIDAD – CICLO 03 – 2026

Tabla de contenidos

1. Identificación del equipo..... 3
2. Instrucciones de uso..... 3
3. Inventario y clasificación de activos críticos..... 3
C.1 Plantilla del inventario..... 3
Supuestos declarados en este entregable..... 5
Cobertura del inventario y regla de calidad..... 5
Clasificación de la información y datos personales..... 6

1. Identificación del equipo

Campo	Registro
Equipo	Nexo Crítico Consultores
Organización del catálogo	Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA) — perfil n.° 4
Grupo de Implementación asignado	IG3
Integrantes	Seis, con los cinco roles cubiertos
Fecha de entrega	viernes 16 de octubre de 2026 (H2)
Versión del documento	v1.0

2. Instrucciones de uso

- La plantilla se completa para la organización asignada al equipo en el Catálogo de Empresas 2026.
- La sección E.04 de la Guía del Estudiante del Proyecto Final describe el objetivo de este entregable, sus insumos, los pasos, el llenado campo por campo, un ejemplo resuelto, los errores frecuentes, el checklist de cierre y la fecha de entrega.
- Este archivo es el ejemplo resuelto con ENSA: conserva el formato, los encabezados y el pie de la plantilla en blanco, y muestra el nivel de detalle que el proyecto espera. El equipo trabaja sobre su propia plantilla y con su propia organización.
- Nombre del archivo de entrega en Moodle: E04_Inventario_Clasificacion_Activos_<Equipo>.docx (o .pdf).

3. Inventario y clasificación de activos críticos

Fundamento: CIS Controls v8.1 (2024), controles 1 (activos empresariales), 2 (activos de software) y 3 (protección de datos). Un activo entra al inventario cuando sostiene un proceso crítico del BIA (E.03). Categorías: información, software, hardware, servicios (internos y de terceros), personas clave e instalaciones. Cada activo declara dueño y, cuando es información, su clasificación de confidencialidad: pública, interna, confidencial o restringida; los datos personales se clasifican al menos como confidenciales y quedan marcados como sujetos a la LPDP (D.L. 144/2024).

Ejemplo resuelto de cátedra · entrega: viernes 16 de octubre de 2026 (H2). Un activo entra al inventario cuando sostiene un proceso crítico o importante del BIA de E.03.

C.1 Plantilla del inventario

ID	Activo	Categoría	Proceso que sostiene	Dueño	Clasificación	Datos personales	Riesgo(s) en E.05 o justificación de ausencia
A-01	Plataforma SCADA Siemens: servidores de adquisición y de aplicación	Software (plataforma)	P-01 Operación de la Red de Control	Jefatura de TI/TO	Restringida	No	R-01, R-02, R-12
A-02	Estaciones HMI y de ingeniería del centro de control	Hardware (plataforma)	P-01	Gerencia de Operaciones de Red	Restringida	No	R-01, R-12

ID	Activo	Categoría	Proceso que sostiene	Dueño	Clasificación	Datos personales	Riesgo(s) en E.05 o justificación de ausencia
A-03	Base de datos de tiempo real y archivos de configuración del SCADA	Información	P-01	Gerencia de Operaciones de Red	Restringida	No	R-01, R-06
A-04	Red de tecnología operacional y sus puntos de conexión con la red de TI	Hardware (red)	P-01, P-03	Jefatura de TI/TO	Restringida	No	R-01, R-03
A-05	Enlaces con las doce subestaciones principales y red de radio troncalizado	Servicios (tercero e infraestructura propia)	P-01, P-03, P-06	Gerencia Técnica	Interna	No	R-11
A-06	Competencia de administración del sistema SCADA (ingeniero especialista)	Personas clave	P-01, P-03	Gerencia de Operaciones de Red	Interna	No	R-14
A-07	Servicio de soporte y mantenimiento remoto del fabricante del SCADA	Servicios de terceros	P-01	Jefatura de TI/TO	Confidencial	No	R-02, R-09
A-08	Cabecera del sistema de medición inteligente y concentradores de datos	Hardware (plataforma)	P-02 Medición Inteligente	Gerencia Técnica	Confidencial	Sí	R-04
A-09	Datos de consumo y curva de carga por cliente	Información	P-02, P-04	Gerencia Comercial	Confidencial · sujeta a la LPDP	Sí	R-04, R-05
A-10	Sistema de gestión de interrupciones (OMS)	Software (plataforma)	P-03	Gerencia de Operaciones de Red	Confidencial	No	R-06, R-12
A-11	Plataforma de geolocalización (GIS) y aplicación móvil de cuadrillas	Software (plataforma)	P-03, P-06	Gerencia Técnica	Interna	Sí, datos de personal de campo	R-06
A-12	Sistema comercial y de facturación SAP IS-U	Software (plataforma)	P-04	Gerencia Comercial	Restringida	Sí	R-05, R-12
A-13	Base de datos de clientes: identificación, dirección, contacto y estado de cuenta	Información	P-04, P-05	Gerencia Comercial	Restringida · sujeta a la LPDP	Sí	R-05
A-14	Portal web de clientes y su interfaz de consulta de consumo	Software (aplicación expuesta)	P-04	Gerencia Comercial	Confidencial	Sí	R-13
A-15	Pasarela de pagos en línea	Servicios de terceros	P-04	Gerencia Comercial y Finanzas	Confidencial	Sí	R-13, R-09
A-16	Directorio corporativo y servicio de identidad	Software (plataforma)	P-09, y P-01 por la autenticación de operadores	Jefatura de TI/TO	Restringida	Sí	R-07
A-17	Cuentas privilegiadas de administración de TI y de TO	Información (credenciales)	P-01, P-02, P-03, P-04, P-09	Jefatura de TI/TO	Restringida	No	R-07, R-02
A-18	Correo corporativo y puesto de trabajo del personal administrativo	Servicios (plataforma)	P-09	Jefatura de TI/TO	Confidencial	Sí	R-08

ID	Activo	Categoría	Proceso que sostiene	Dueño	Clasificación	Datos personales	Riesgo(s) en E.05 o justificación de ausencia
A-19	Centro de datos corporativo: sala, energía respaldada y climatización	Instalaciones	P-01, P-04, P-09	Jefatura de TI/TO	Interna	No	R-11
A-20	Centro de control de red: sala de control y puesto de mando	Instalaciones	P-01, P-03	Gerencia de Operaciones de Red	Restringida	No	R-11
A-21	Respaldos del entorno SCADA, del OMS y del sistema comercial	Información	P-01, P-03, P-04	Jefatura de TI/TO	Restringida	Sí	R-06
A-22	Operadores del centro de control y despachadores del OMS	Personas clave	P-01, P-03	Gerencia de Operaciones de Red	Interna	No	R-07, R-08
A-23	Personal del centro de contacto que trata datos de clientes	Personas clave	P-04, P-05	Gerencia Comercial	Interna	Sí	R-08, R-05
A-24	Bitácoras de los sistemas de TI y de la red OT	Información	Todos los procesos del alcance	Jefatura de TI/TO	Confidencial	Sí, registros de actividad de usuarios	R-10

Regla de calidad: cada proceso crítico de E.03 —y cada proceso importante que trate datos personales o tenga un punto único de falla— tiene al menos un activo de información, uno de plataforma (software o hardware) y uno de personas o terceros; y cada activo del inventario aparece después en la matriz de riesgos de E.05 (columna 8) o trae su justificación de ausencia.

Supuestos declarados en este entregable

Solo se declara como supuesto lo que ni el perfil del catálogo ni la ficha de datos del cliente traen: un dato que la ficha trae nunca se sustituye por un supuesto. Cada supuesto lleva un identificador global y correlativo en todo el proyecto (S-01, S-02…): el entregable continúa la numeración del anterior y E.11 los consolida en su Anexo A. Cuando el entregable no declara supuestos, la primera fila lo dice.

ID (S-nn, numeración global)	Supuesto	Fundamento u origen
—	Sin supuestos nuevos en este entregable.	El inventario y la clasificación salen del perfil, de la ficha de datos del cliente y de los procesos del BIA de E.03.

Cobertura del inventario y regla de calidad

Proceso crítico o importante	Activo de información	Activo de plataforma (software o hardware)	Activo de personas o de terceros
P-01 Operación de la Red de Control (SCADA/OT)	A-03, A-21, A-24	A-01, A-02, A-04	A-06, A-07, A-22
P-02 Gestión de Medición Inteligente (AMI)	A-09	A-08	A-07 (el mismo proveedor mantiene la cabecera)

Proceso crítico o importante	Activo de información	Activo de plataforma (software o hardware)	Activo de personas o de terceros
P-03 Sistema de Gestión de Interrupciones (OMS)	A-21, A-24	A-10, A-11	A-22, A-05
P-04 Sistema Comercial y de Facturación	A-09, A-13, A-21	A-12, A-14	A-15, A-23
P-09 Gestión de TI corporativa	A-17, A-24	A-16, A-18	A-23
P-06 Gestión de campo y cuadrillas con GIS	A-24	A-11	A-05
P-05 Atención al cliente y centro de contacto	A-13	A-18	A-23

Con la clasificación de BIA_P05, P-01 y P-03 son los procesos críticos, y P-02, P-04, P-09, P-06 y P-05 son importantes: están en el inventario porque tratan datos personales (P-04 y P-05), tienen un punto único de falla (P-02, P-04 y P-06) o sostienen la identidad de los procesos críticos (P-09). Los tres procesos diferibles — contabilidad y reportes regulatorios, nómina y compras— no aportan activos propios al inventario porque operan sobre el ERP financiero, que queda fuera del alcance de los riesgos evaluados y cuya indisponibilidad tolera una semana o más. Esta ausencia se declara aquí, tal como exige la regla de calidad del entregable, y se retoma como exclusión motivada en el documento final.

Clasificación de la información y datos personales

La clasificación aplica cuatro niveles: pública, interna, confidencial y restringida. Los datos personales de clientes — identificación, dirección, contacto, consumo y curva de carga— se clasifican como confidenciales por defecto y como restringidos cuando permiten inferir la ocupación de una vivienda, que es el caso de la curva de carga horaria del sistema de medición inteligente. Todos ellos quedan marcados como sujetos a la Ley para la Protección de Datos Personales (D.L. 144/2024), con la obligación de notificar una brecha dentro de las 72 horas del artículo 25. La configuración y la base de tiempo real del sistema SCADA se clasifican como restringidas sin ser datos personales: su divulgación entrega a un atacante el mapa de la operación de la red.

Cada activo tiene dueño declarado y los veinticuatro aparecen en la matriz de riesgos de E.05, sin excepciones pendientes de justificar.